

팍리스 실무형 일경험 프로그램

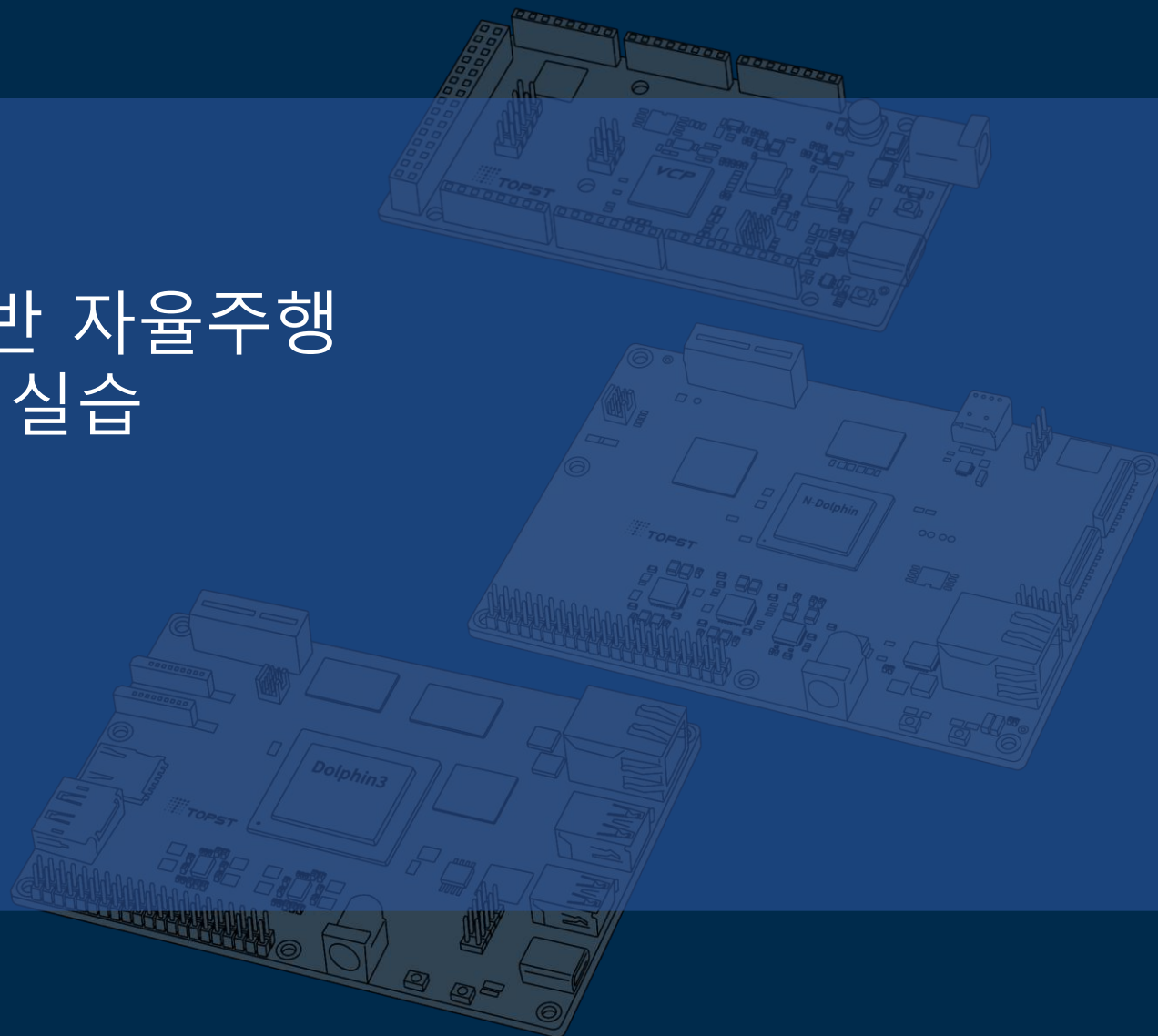
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



3일차

03 CAN Overview

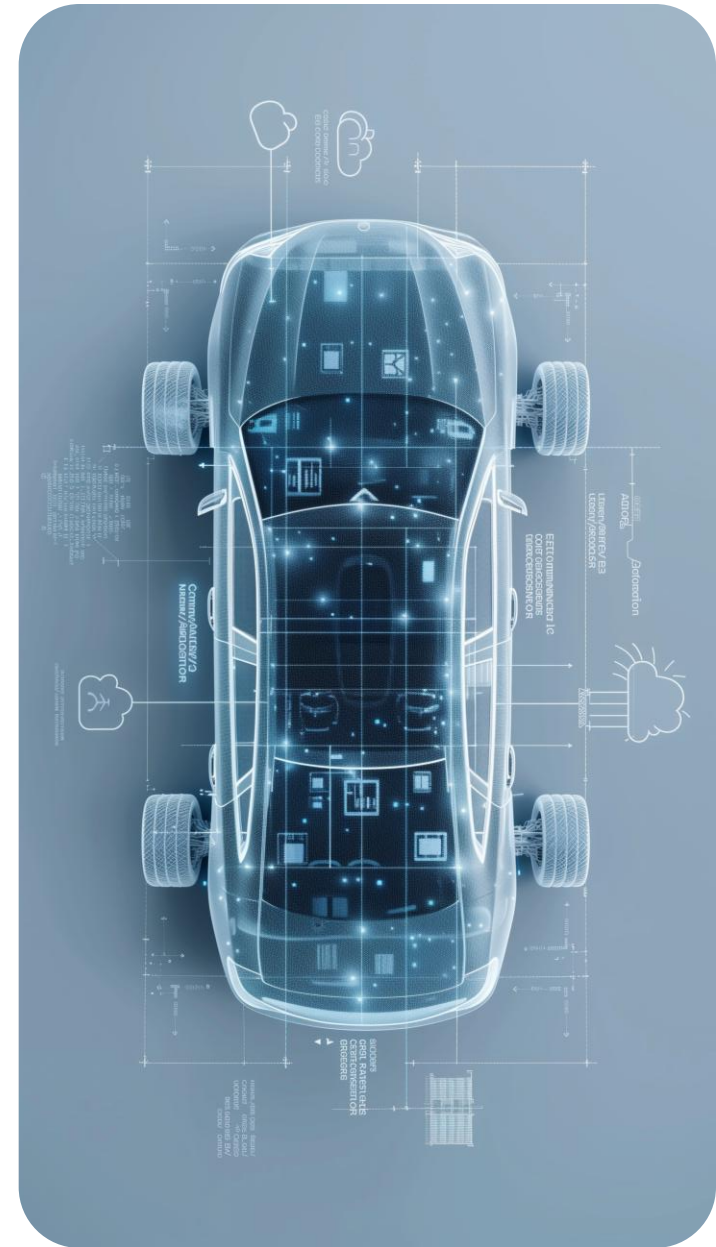
Telechips TOPST



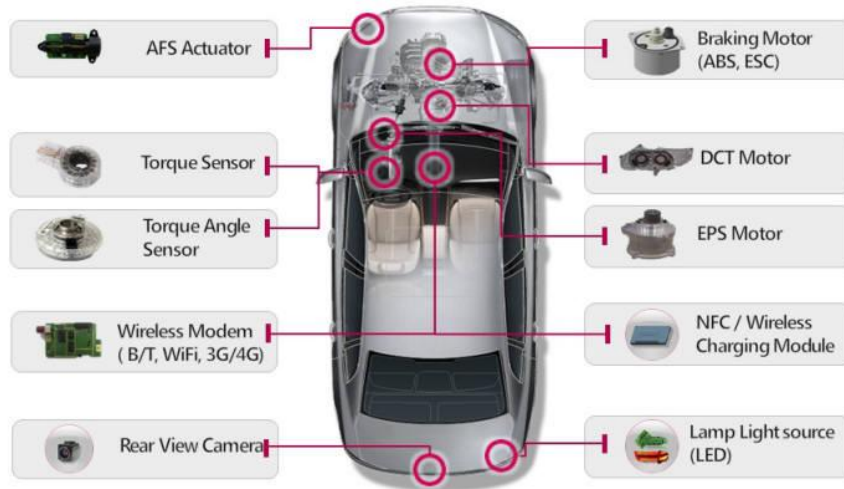
목차

Table of Contents

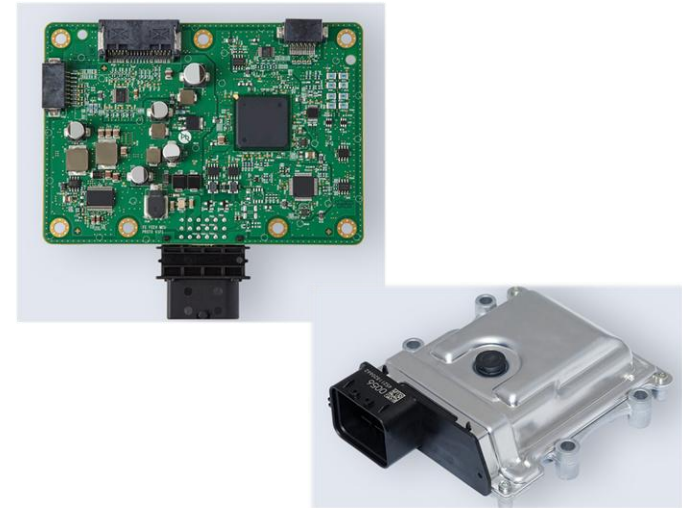
Introduction to CAN	01
CAN Signal & Message	02
CAN Controller & Transceiver	03



차량 내 전장장치들과 제어기



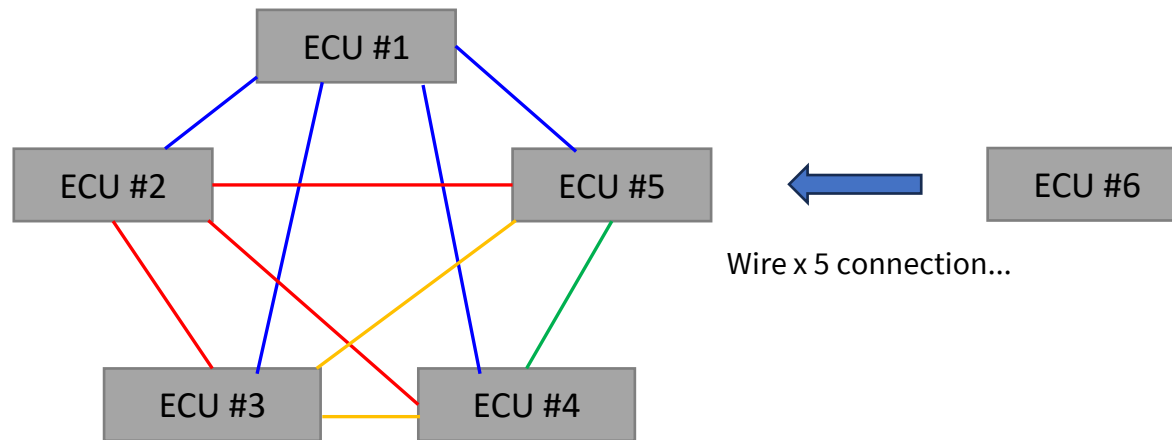
전장장치들의 예시



제어기의 예시

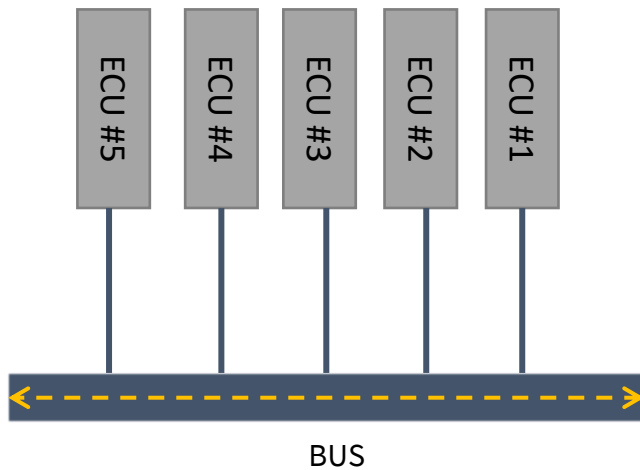
- 전자장치 : 전기&전자적으로 동작하는 차량 부품(ex. 액츄에이터, 모터, 센서 등..)
- 제어기(Controller) : 차량 내에 구성된 수많은 장치들을 제어할 수 있는 물리적인 하드웨어
- 기능이 고도화될 수록 전자장치의 수가 증가되며, 이를 제어하는 제어기의 역할이 중요함
- 각 장치들끼리 통신을 해야 하는 기술적 수요가 필연적임
- 제어기끼리 통신을 한다면 과연 어떻게 해야 할까.

ECU Wire Connection



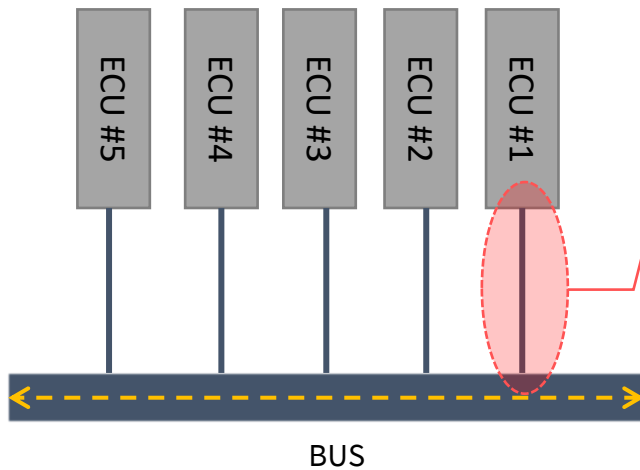
- 만약 ECU의 통신라인이 위와 같은 구조라면 ??
- 제어기가 추가될 때마다 통신라인 추가
- 비용과 함께 차량 무게 증가
 - 생산성 & 안전성 부적합

ECU Wire Connection



- CAN
 - **C**ontroller **A**rea **N**etwork
 - 제어기 간 네트워크 효율화를 위해 설계 및 개발 (BOSCH)
 - 현재까지 모든 OEM에서 차량 네트워크로 CAN 통신을 채택함

CAN Connector



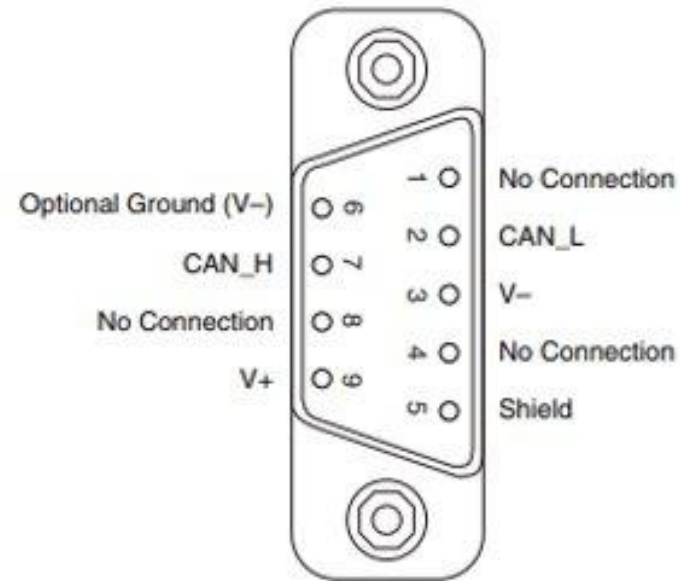
- 제어기끼리 BUS와 통신을 할 땐, 어떤 커넥터를 사용?
 - USB C type?
 - USB A type?
 - ...
 - 만약, 서로 다른 제어기 회사끼리 자신들이 만든 커넥터를 사용한다면, **커넥터의 호환성 문제**가 발생



CAN Connector



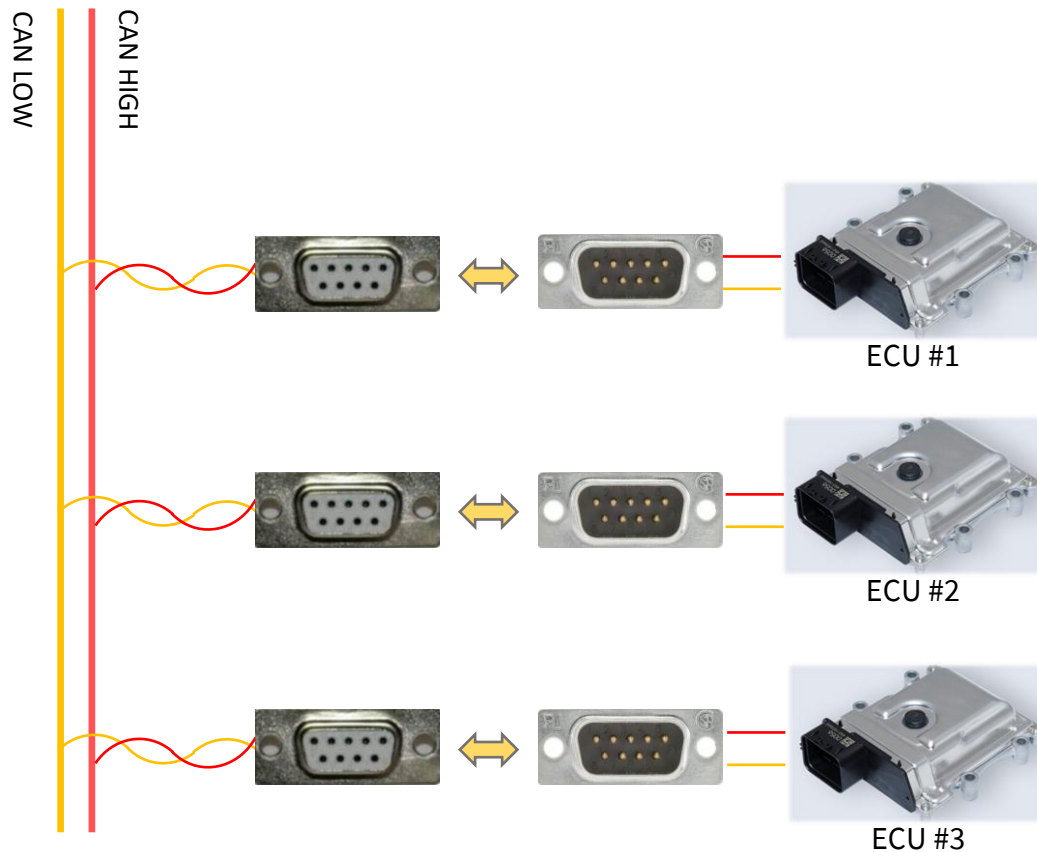
D-Sub 9pin Connector



D-Sub 9pin Connector 구조

- CAN 통신을 위한 포트로서 D-Sub 9 pin 커넥터 사용을 **약속**
- D-Sub 포트에 연결되는 connect hole도 약속
 - 2번 – CAN Low signal을 위한 wire
 - 7번 – CAN High signal을 위한 wire
- 대부분의 제어기 & 디버깅 장비는 D-sub 9 pin 포트 지원을 함

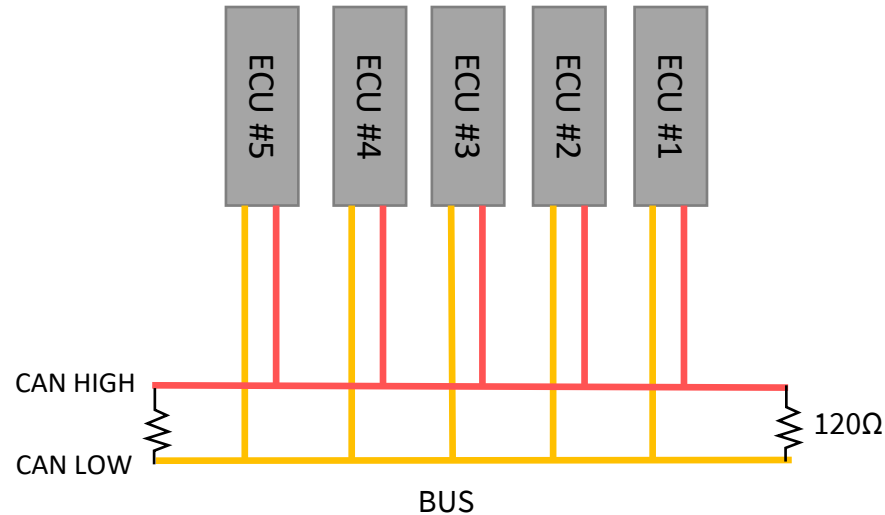
CAN Connector



CAN connection

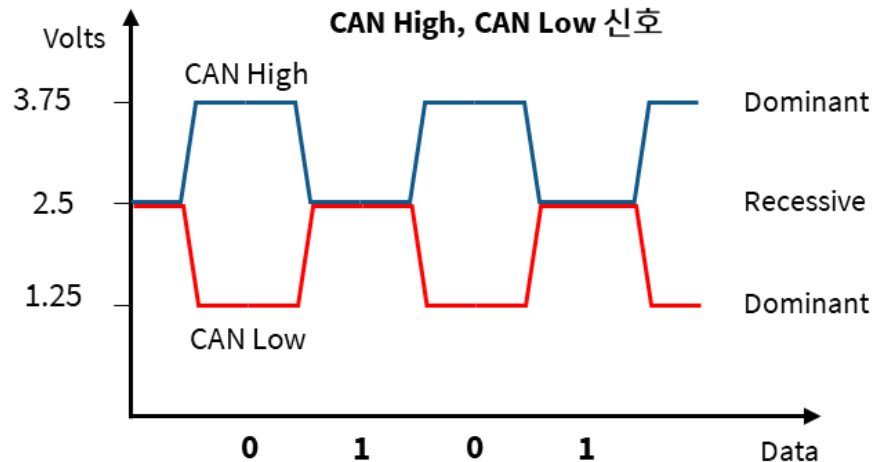
- 여러 개의 제어기끼리 통신한다면,
- CAN High, CAN Low 시그널의 버스 안에서,
- 통신에 참여하고 싶은 커넥터에 각각 연결하게 되면 CAN 통신 가능

CAN High & Low



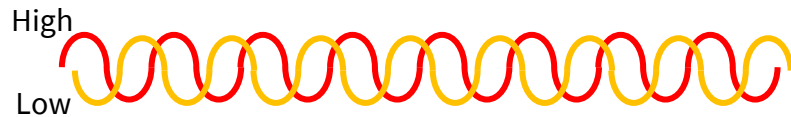
- 통신에서 메시지를 보낸다는 것은 전선에 어떤 전기적인 신호를 발생시켜 전달함을 의미
- Computer 체계에서 모든 정보는 binary 정보(0과 1)로 표현된다.
- CAN 통신은 특별히 HIGH와 LOW 두 개의 라인으로 0과 1을 표현함
- 그렇다면 과연 어떻게 0과 1로 표현할 수 있을까

CAN High & Low



- [RULE] CAN High에 걸리는 전압과 Low에 걸리는 전압의 차를 이용해서 0,1 을 표현한다.
 - $\text{CAN High} - \text{CAN Low} = 0.9 \sim 5 \text{ V} \rightarrow 0 \text{ (Dominant)}$
 - $\text{CAN High} - \text{CAN Low} = -0.1 \sim 0.5 \text{ V} \rightarrow 1 \text{ (Recessive)}$
- CAN High 와 Low 파형은 서로 완벽하게 대칭하는 특성을 보임
- Dominant (Data 0) 가 Recessive (Data 1)보다 우선 순위가 높음 (중요)
 - 여러 대수의 제어기가 하나의 버스로 연결이 되어 있다 가정
 - 모든 제어기가 동시에 신호를 보내는데, 우선순위를 어떻게 처리하는지에 대한 가이드가 정의되어야 함
 - 결과적으로 버스에는 Dominant가 우선순위가 높기 때문에 버스 전체에는 Dominant에 해당되는 전압이 출력 된다.

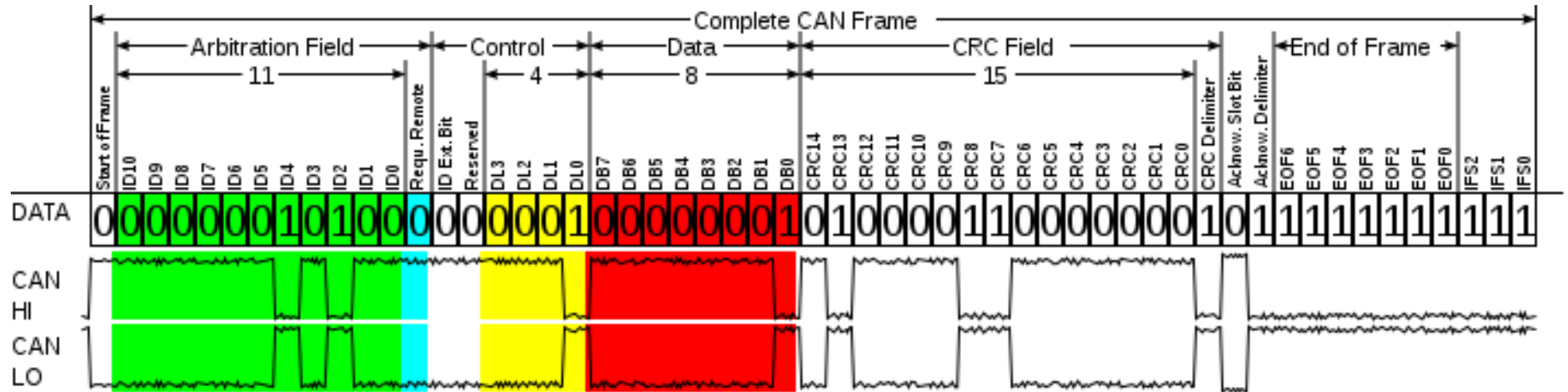
CAN High & Low



Twisted wire 작업 예시

- 기본적으로 CAN 결선 시, 2개의 신호 라인을 꼬아서 사용함
 - High, Low 전선을 꼬아서 결선하여 노이즈에 의한 신호 왜곡 현상 방지
 - 두 신호의 전압차이로 데이터를 형성하기 때문에 노이즈가 생성되더라도 왜곡 없이 올바른 Data 산출 가능

Overview of CAN Message Format



- CAN 에서 모든 메시지 전송은 브로드캐스트 방식으로 이루어짐
- 송신되는 메시지 하나는 위와 같이 구성되어 있음
- CAN 에서는 Source Address, Destination Address가 없음
- 따라서, CAN message 에서는 ID 영역이 존재
 - Arbitration Field 중 ID에 해당하는 비트가 총 11개 존재

CAN Message ID

Message ID	Message Name	Data Length (byte)	Transmitter	Receiver	Period
0x123	Steering_status	4	Steering Controller	Module A controller	100ms
0x145	Engine_status	3	Engine Controller	Module B Controller	200ms
0x167	Battery_status	4	BMS	Module C Controller	100ms

CAN DB Example

- CAN 메시지 송신자, 수신자를 구분하기 위해 메시지 ID를 사용함
- OEM에서 ID별로 메시지 이름을 정하고, 해당 메시지의 송수신 제어기가 어디인지 정의하며 이런 유형의 모든 내용이 정리된 데이터를 CAN DB라고도 부른다.
- 보통 ID는 16진수로 표현됨
- CAN 메시지는 네트워크 안에서 각각 고유한 ID를 보유하는 것이 원칙이다.
 - 다만, 차량 내부에는 여러 CAN 네트워크 영역이 존재하며,
 - CAN DB도 서로 별도로 존재하여 네트워크 영역 간 서로 관련 없는 독립적인 정보이다.

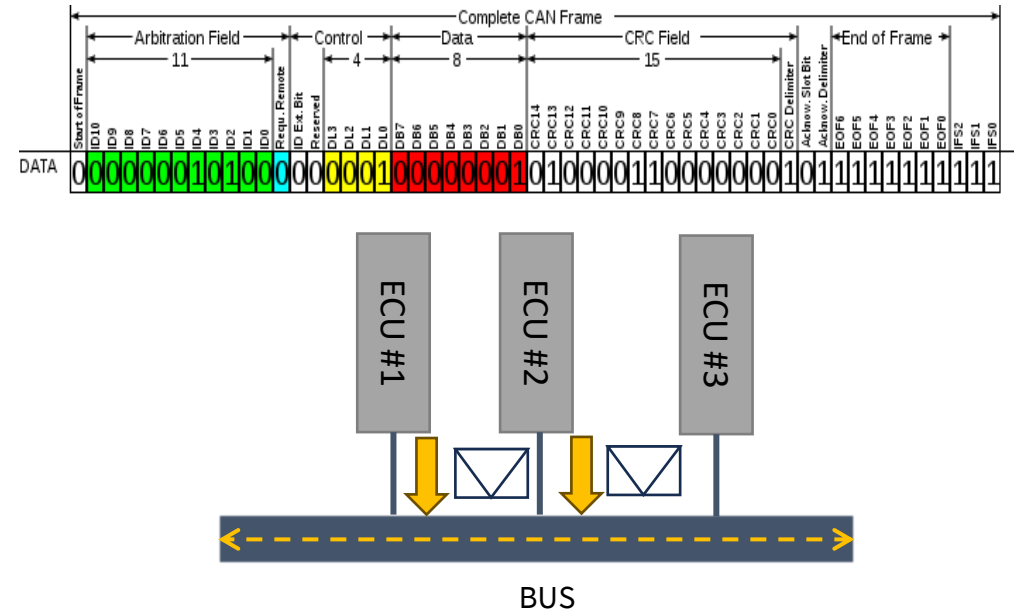
Message's Priority

Message ID	Message Name	Transmitter	Receiver
0x123	Steering_status	Steering Controller	xxx
0x145	Engine_status	Engine Controller	xxx
0x167	Battery_status	BMS	xxx

0x123 = 00100100011

0x145 = 00101000101

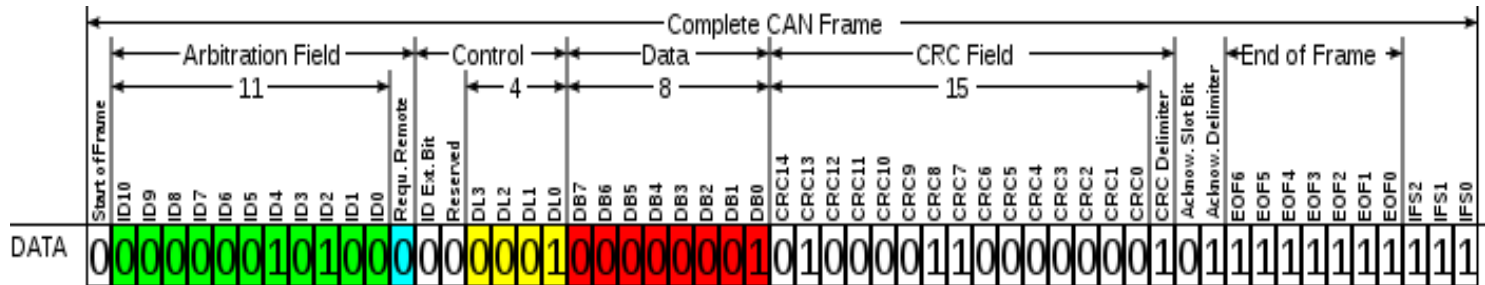
0x167 = 00101100111



- CAN 통신에서는 특정한 순간에 버스 전체에 오직 하나의 제어기가 하나의 메시지만 수신할 수 있음
- ECU1과 ECU2에서 동시에 메시지를 보내려고 한다면?
 - 한번에 여러개의 메시지를 보낼 수 없는 CAN 통신 특성상, 메시지의 우선순위를 따진다
 - Data 0 = Dominant , Data 1 = Recessive
 - Priority : Dominant > Recessive
 - ID값이 작을수록 우선순위가 높다.
 - 각각의 제어기들은 현재 네트워크에 다른 제어기가 메시지를 보내고 있는지 아닌지를

계속 체크

Signal & Data length Code

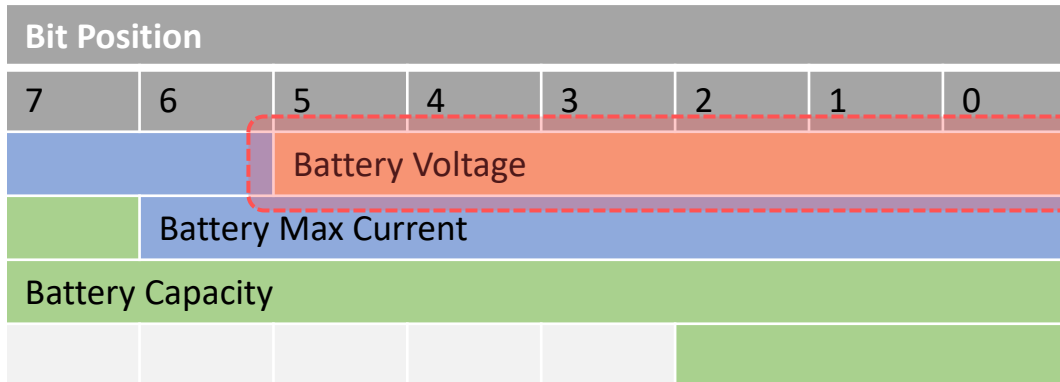


- 시그널 : 메시지 안에 구체적으로 담겨 있는 무언가의 정보
- Data Length Code (DLC)
 - CAN 메시지는 데이터 영역의 사이즈가 고정이기 때문에 메시지의 데이터 영역에 데이터가 몇 바이트 담겨 있는지를 수신자에게 정보를 제공해야함
 - DLC는 CAN 메시지의 데이터 영역의 길이가 몇 바이트인지를 알려준다.

Signal & Data length Code

Message ID	Message Name	Data Length (byte)	Transmitter	Receiver	Period
0x123	Steering_status	4	Steering Controller	xx,xx,xx	100ms
0x200	Engine_status	3	Engine Controller	xx,xx,xx	200ms
0x300	Battery_status	4	BMS	xx,xx,xx	100ms

CAN DB Example



Message Signal Example

Message Signal Example

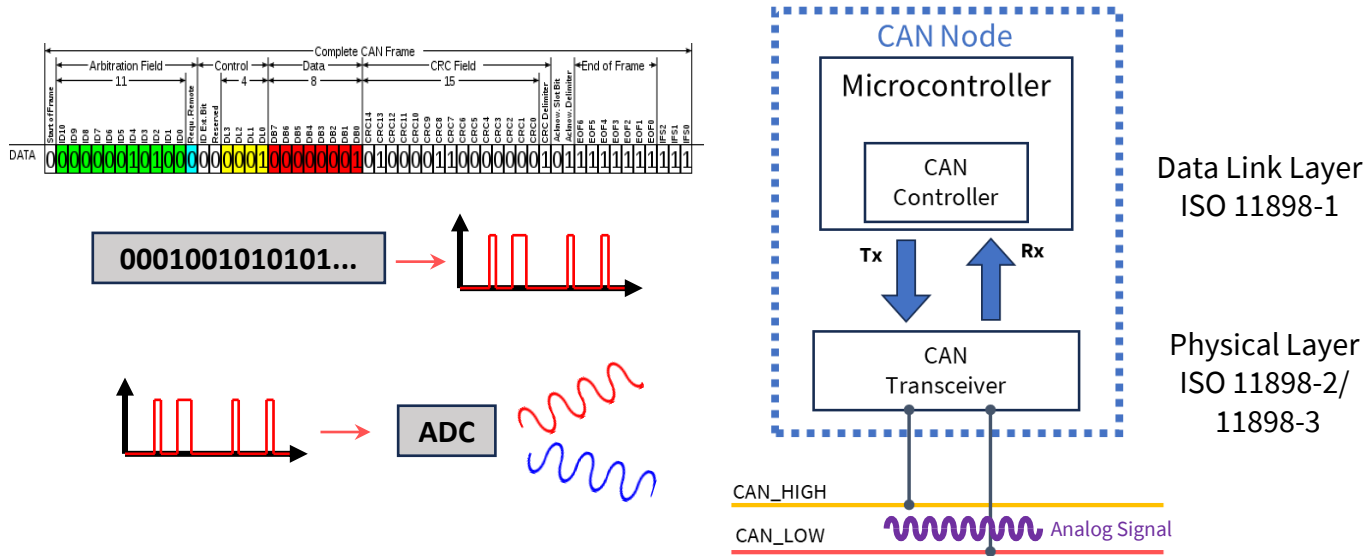
Message ID	Signal List
0x300	Battery Voltage
	Battery Max Current
	Battery Capacity

Battery Voltage Signal Detail Information

- Start bit : 0
- Length : 6
- Unit : V
- Offset / Factor : xxx/xxx

- ID가 0x300 인 메시지는
 - Battery 정보를 담는 CAN 메시지
 - Battery Voltage, Max current, Capacity 시그널을 포함
 - DLC : 4Byte
- CAN DB (DBC) 차량제조사(OEM)에 의해 정의됨
- 정의된 DBC를 각 차량 부품사가 공급받아 전장시스템 연구&개발

CAN Message 전송 흐름



ISO 11898-1: CAN 데이터 링크 계층을 정의한다. CAN 프로토콜에서 데이터의 전송 및 오류 처리 기능 뿐만 아니라 표준 CAN 메시지의 구조와 프레임의 형식을 규정한다.

ISO 11898-2: 고속 CAN(CAN High-Speed)의 물리 계층을 정의한다. 차량 내 통신에서 주로 사용되며, 데이터 전송 속도는 최대 1 Mbps이다.

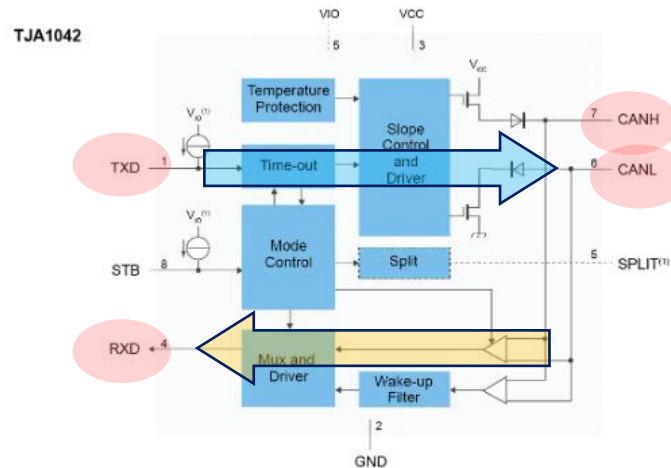
ISO 11898-3: 저속 CAN(CAN Low-Speed)의 물리 계층을 정의한다. 주로 차량의 간단한 네트워크 및 저속 통신에 사용되며 Fault Tolerant(내고장성, 결함 허용) 특징을 가지고 있다.

- CAN 통신과 연관된 동작을 하는 장치 : CAN controller
 - CAN controller 는 MCU 내부에 마련되어 있음
 - CAN 통신의 프로토콜을 따라서 실제로 CAN 통신을 할 수 있도록 지원
- CAN 컨트롤러에서 링크 계층 표준을 만족하며, 데이터의 전송, 수신 및 프로토콜을 담당한다.
- CAN Transceiver(**T**ransmitter + **R**eceiver)
 - 디지털 신호, 아날로그 신호를 서로 변환하고 송수신하는 역할을 지원한다.
 - Controller에서 생성한 신호(메시지)를 ADC를 통해서 전압값으로 변환
 - 변환된 전압 신호(Analog Signal)을 CAN bus로 전송

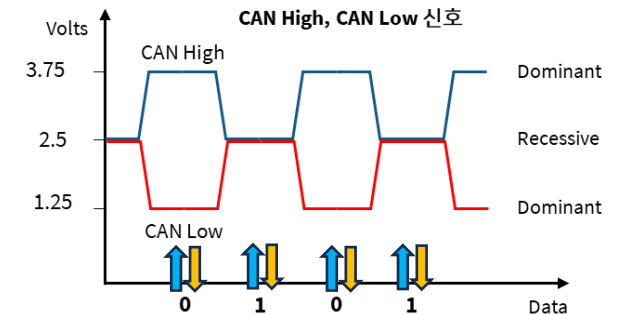
CAN Transceiver



CAN Transceiver 칩 (NXP JTA1042)

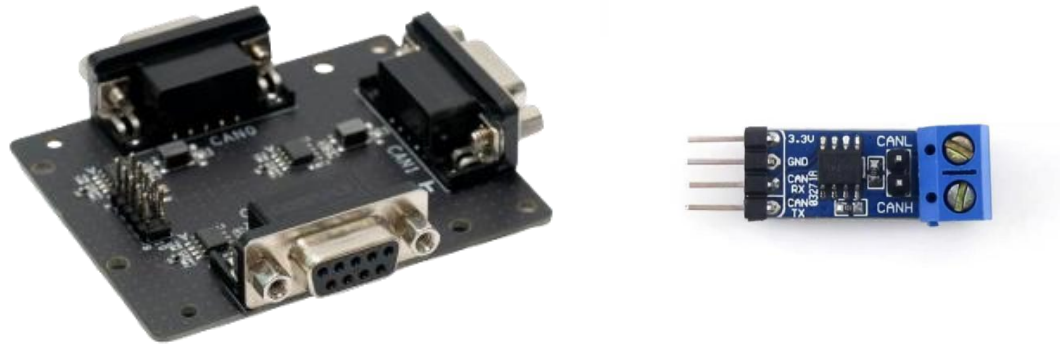


NXP JTA1042 회로도



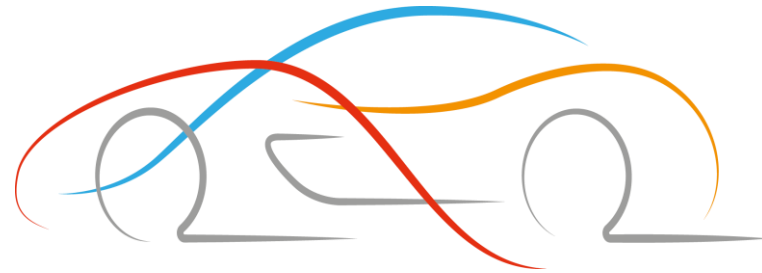
- MCU는 3.75V, 2.5V, 1.25V 의 전압을 출력할 수도 없고, 반대로 전압을 읽어서 신호가 0인지 1인지 해석할 수 없음
- 따라서 CAN Transceiver(**Transmitter** + **Receiver**)는 CAN 통신에서 필수적으로 요구되는 장치
 - 디지털 신호, 아날로그 신호를 서로 변환하고 송수신하는 역할을 지원한다.
 - 전위차를 이용해 0,1 신호로 변환
 - Controller에서 생성한 신호(메시지)를 ADC를 통해서 전압값으로 변환
 - 변환된 전압 신호(Analog Signal)을 CAN bus로 전송

CAN Transceiver



CAN Transceiver 장치들

- 대부분 Transceiver 는 D-sub 9pin 포트로 지원 혹은,
- 간단하게 High, Low 하나의 채널만 사용할 수 있게 pin header 로 지원



Thank You